

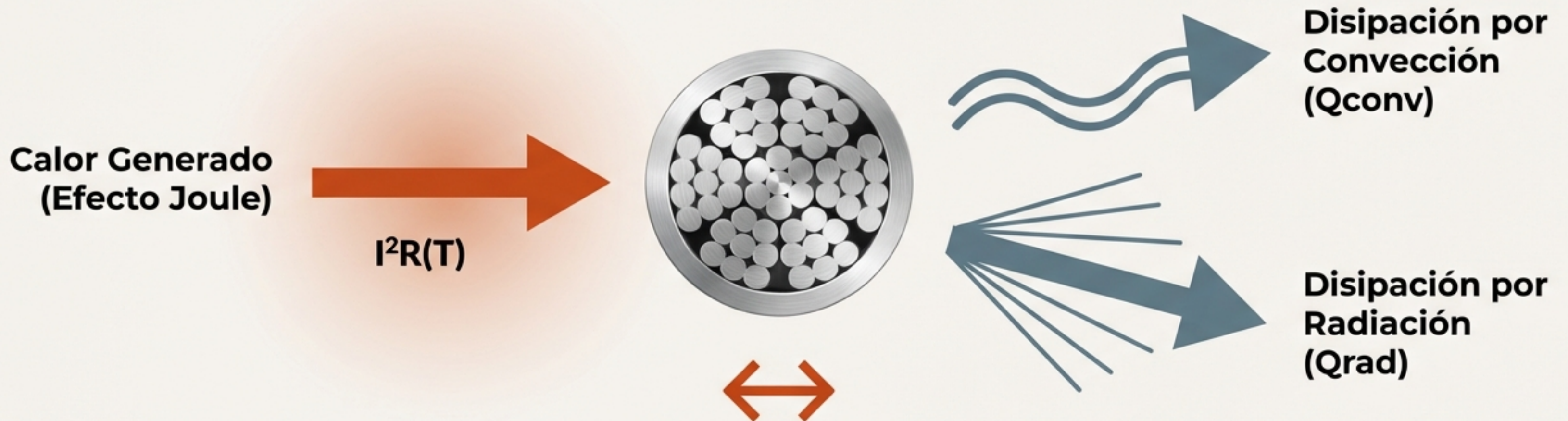


EL LÍMITE DINÁMICO

**DESCIFRANDO LA VERDADERA CAPACIDAD DE
LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN**

Un conductor tiene una capacidad nominal. Pero, ¿cuál es su límite *real*?

La respuesta no es un número único. Es el resultado de un **balance** constante entre el calor generado por la corriente y la **capacidad del ambiente para disiparlo**.



El análisis parte de cinco conductores comerciales de aluminio.



Sycamore (120 mm²)



Hawk (240 mm²)



Drake (400 mm²)



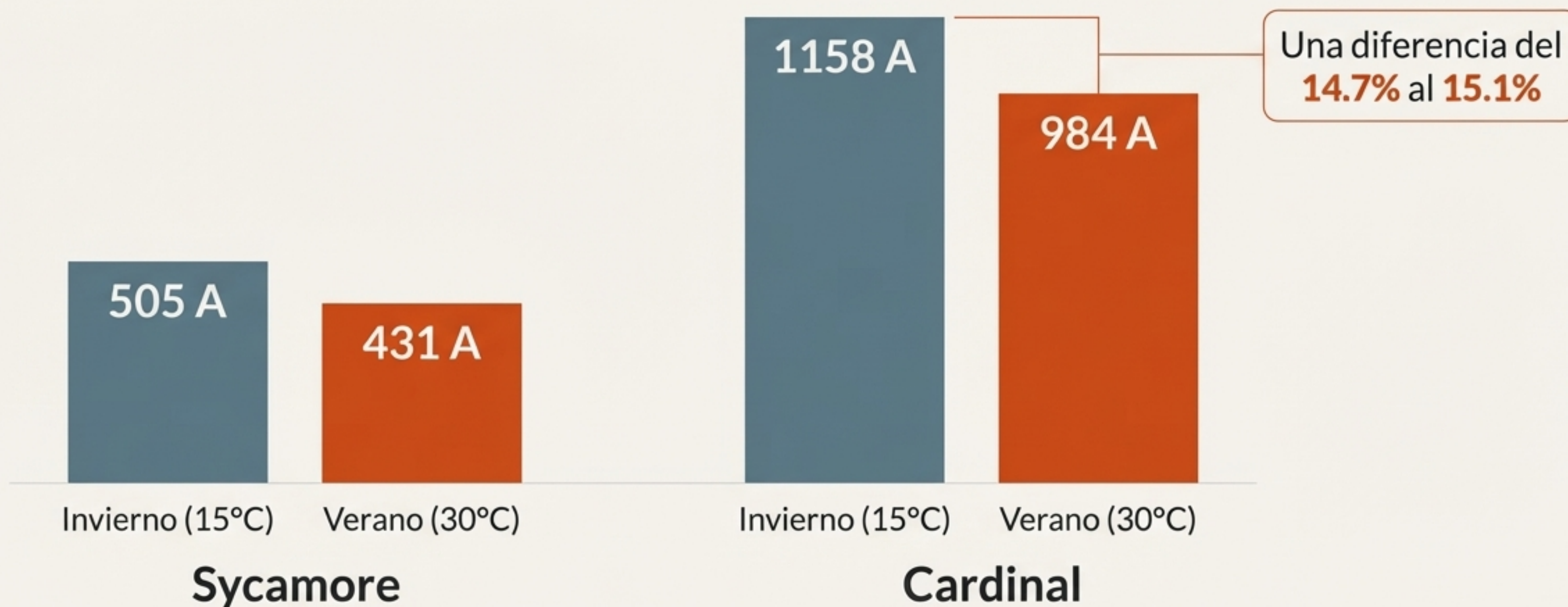
Condor (450 mm²)



Cardinal (500 mm²)

La temperatura ambiente impone una reducción de capacidad predecible del 15%.

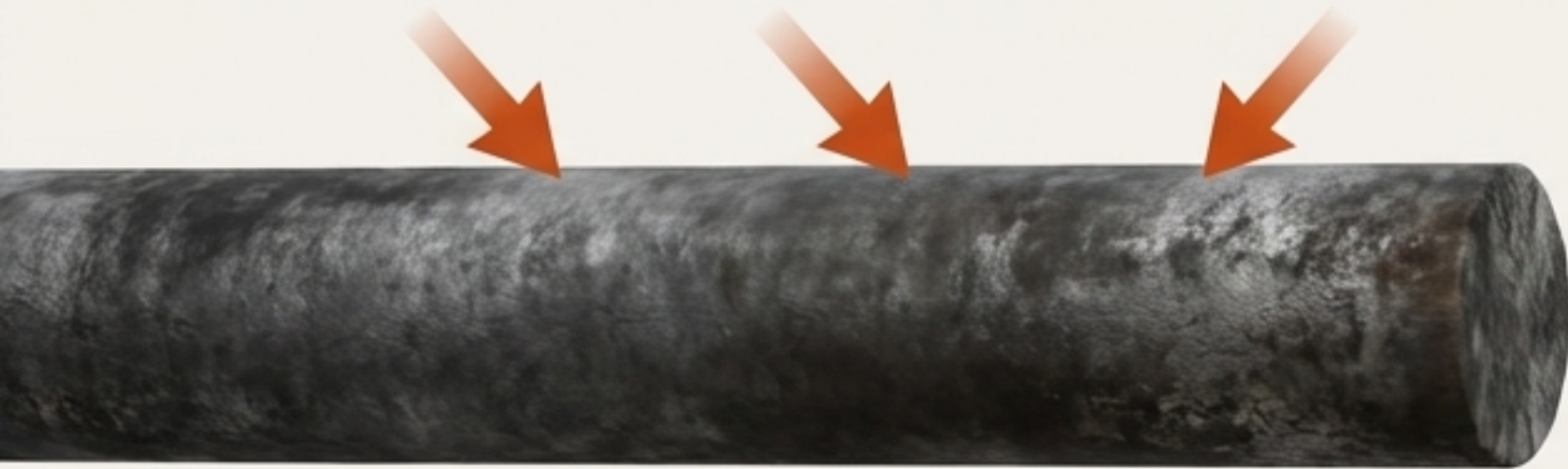
Capacidad de Transmisión (Amperios) a 75°C



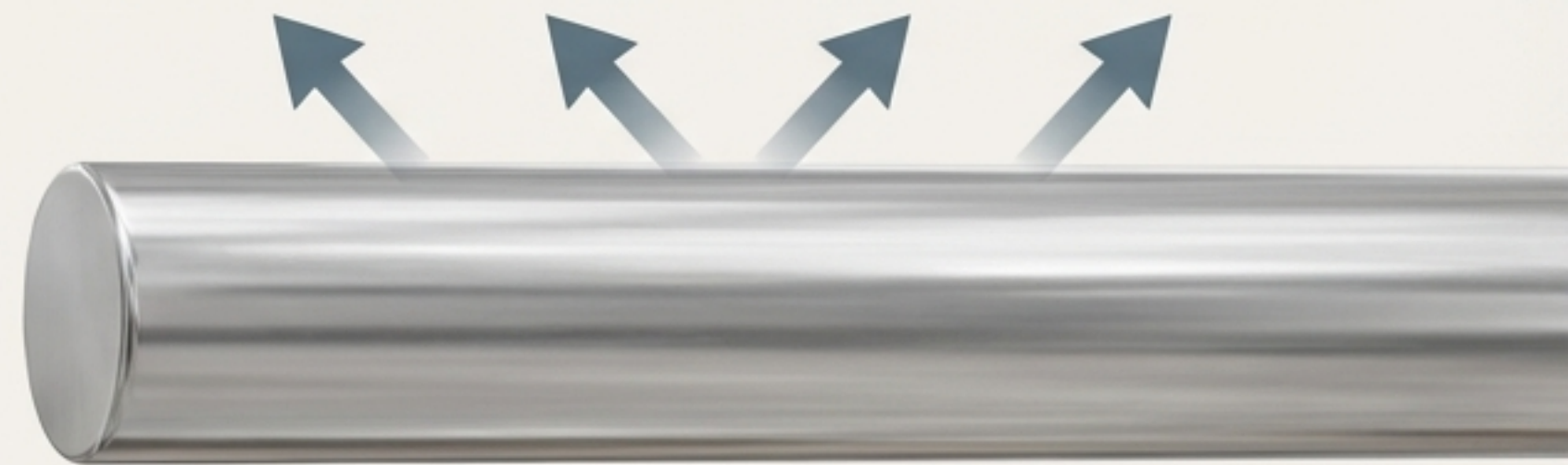
Pero la superficie del conductor guarda un secreto.

La capacidad de absorber radiación solar (α , absorptividad) y de emitir calor infrarrojo (ϵ , emisividad) es un factor crítico, no un simple detalle.

Piense en la diferencia entre un auto negro y uno plateado bajo el sol. La superficie de un conductor funciona de la misma manera.

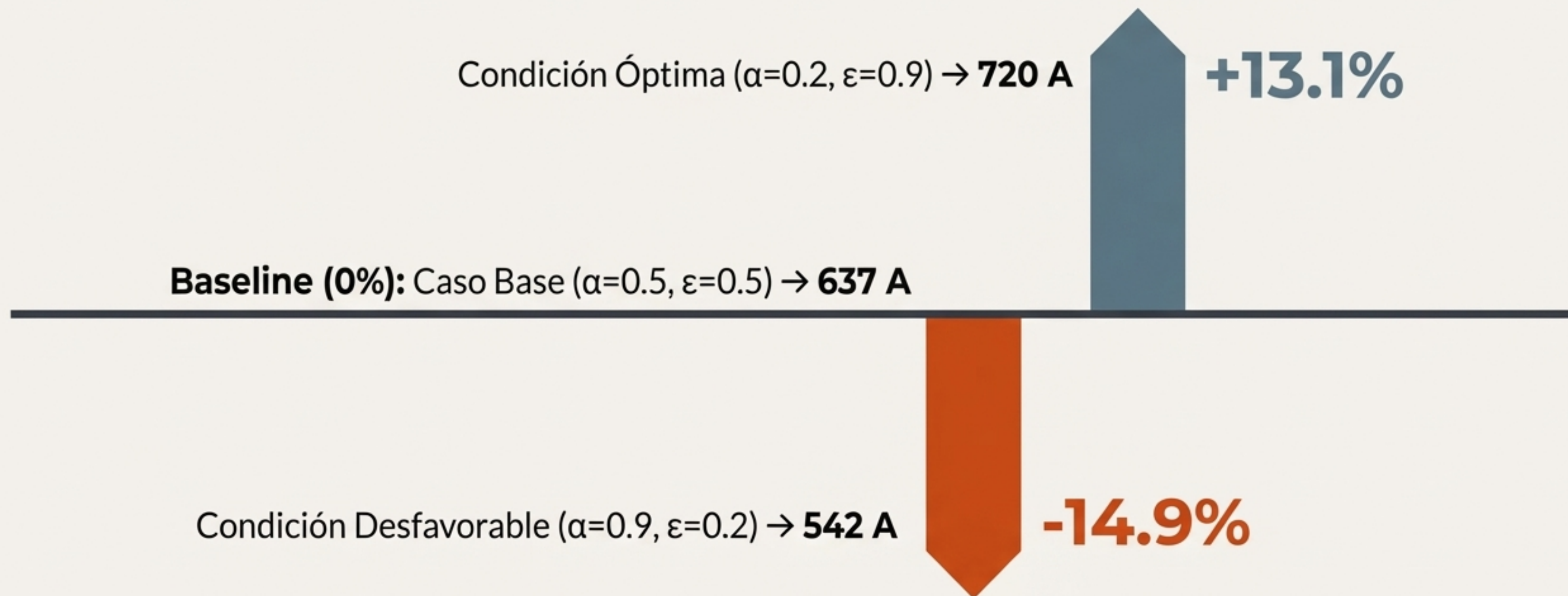


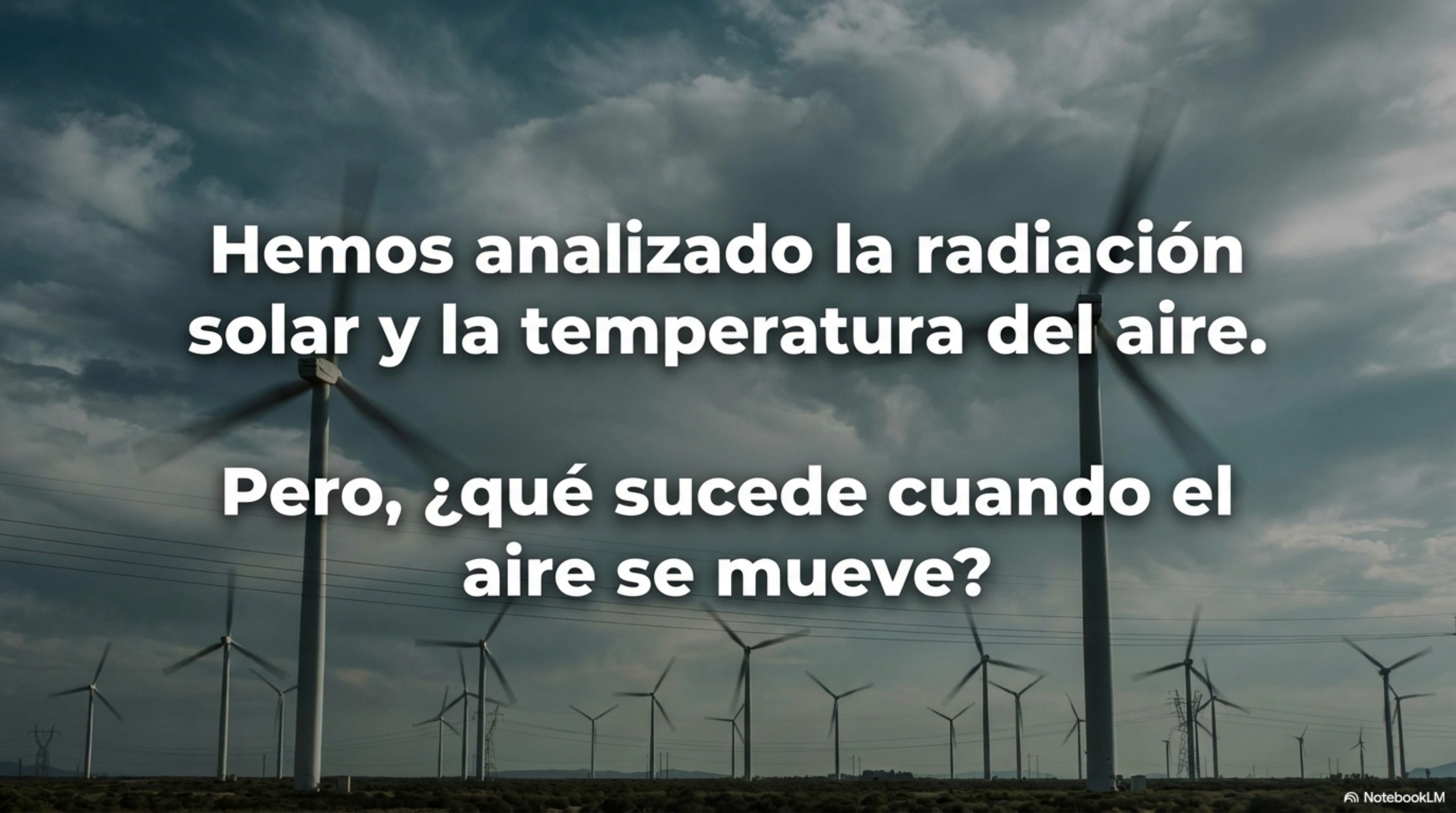
Alta Absorción (α), Baja Emisión (ϵ)



Baja Absorción (α), Alta Emisión (ϵ)

Un conductor nuevo y brillante vs. uno viejo y opaco: una diferencia de capacidad de casi el 30%.



A photograph of a wind farm with several large wind turbines in the foreground and middle ground. The sky is filled with dramatic, grey clouds. The text is overlaid on the upper half of the image.

Hemos analizado la radiación solar y la temperatura del aire.

Pero, ¿qué sucede cuando el aire se mueve?

El viento es el factor que lo cambia todo.

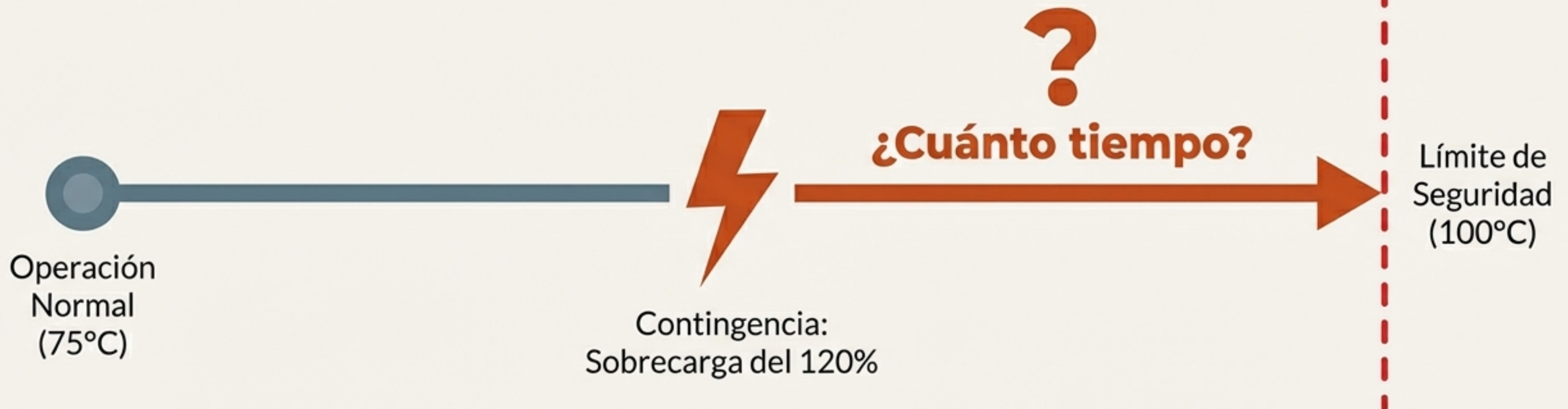


+92%

En condiciones de viento, la capacidad del conductor puede prácticamente **duplicarse**. El **límite** no es estático.

El límite real no solo depende del ambiente, sino también del tiempo.

Ante una contingencia en la red que obliga a una sobrecarga, ¿cuánto margen de maniobra tenemos antes de alcanzar la temperatura límite de 100°C?



Los límites temporales revelan una robusta capacidad de sobrecarga.

Conductor Sycamore (120 mm²)

- Sobrecarga 120% → **SEGURO INDEFINIDAMENTE**. Temp. final: 94.5°C.
- Límite para 15 min: **131.5%** de la capacidad nominal.

Conductor Cardinal (500 mm²)

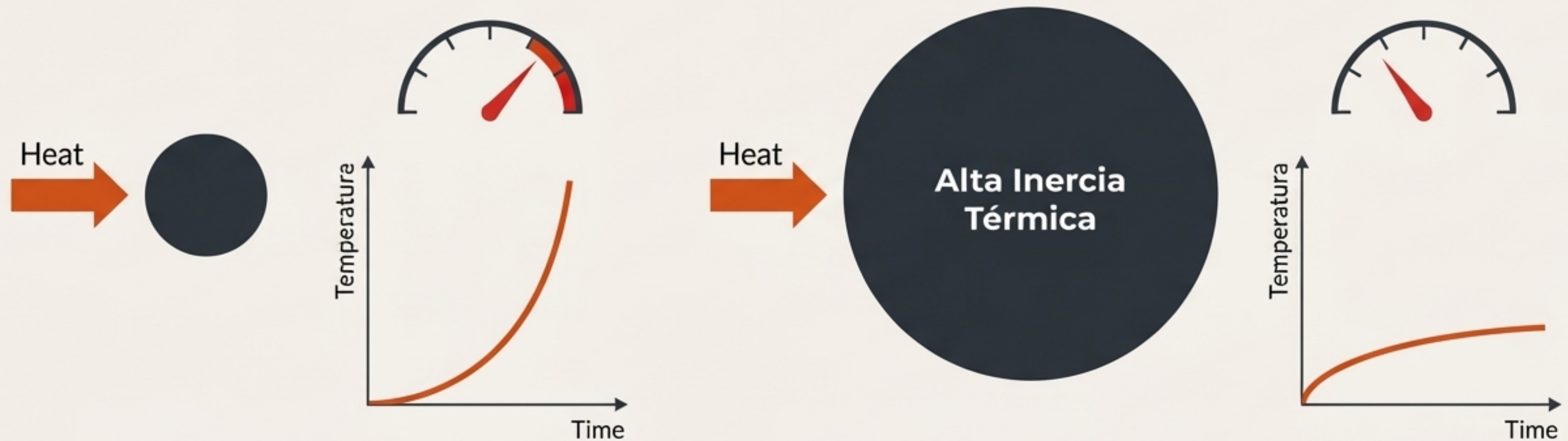
- Sobrecarga 120% → **SEGURO INDEFINIDAMENTE**. Temp. final: 92.5°C.
- Límite para 15 min: **152.6%** de la capacidad nominal.

El conductor de mayor sección (Cardinal) soporta una sobrecarga relativa significativamente mayor.

La Inercia Térmica es la clave de la resiliencia operativa.

Los conductores de mayor sección no solo transportan más corriente, sino que su temperatura cambia más lentamente debido a su mayor masa. Esto les otorga un valioso margen de maniobra ante eventos inesperados.

Un conductor grande es como un **transatlántico**; no solo transporta más carga, sino que le toma mucho más tiempo cambiar de rumbo o de velocidad.



La capacidad real no es un número. Es un estado dinámico definido por cuatro factores clave.



Temperatura Ambiente

El punto de partida. Define una penalización base de **~15%** entre invierno y verano.



Velocidad del Viento

El factor más crítico. Puede llegar a **duplicar la capacidad** de transporte efectiva.



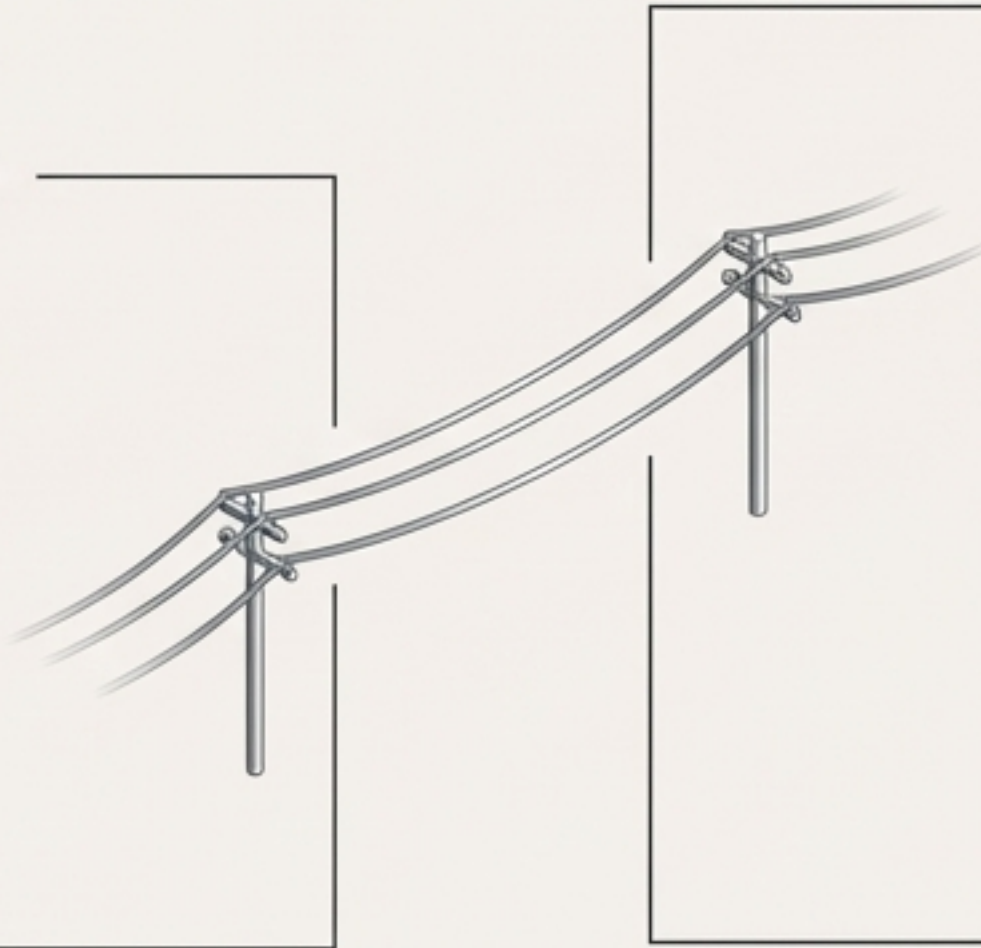
Propiedades de Superficie

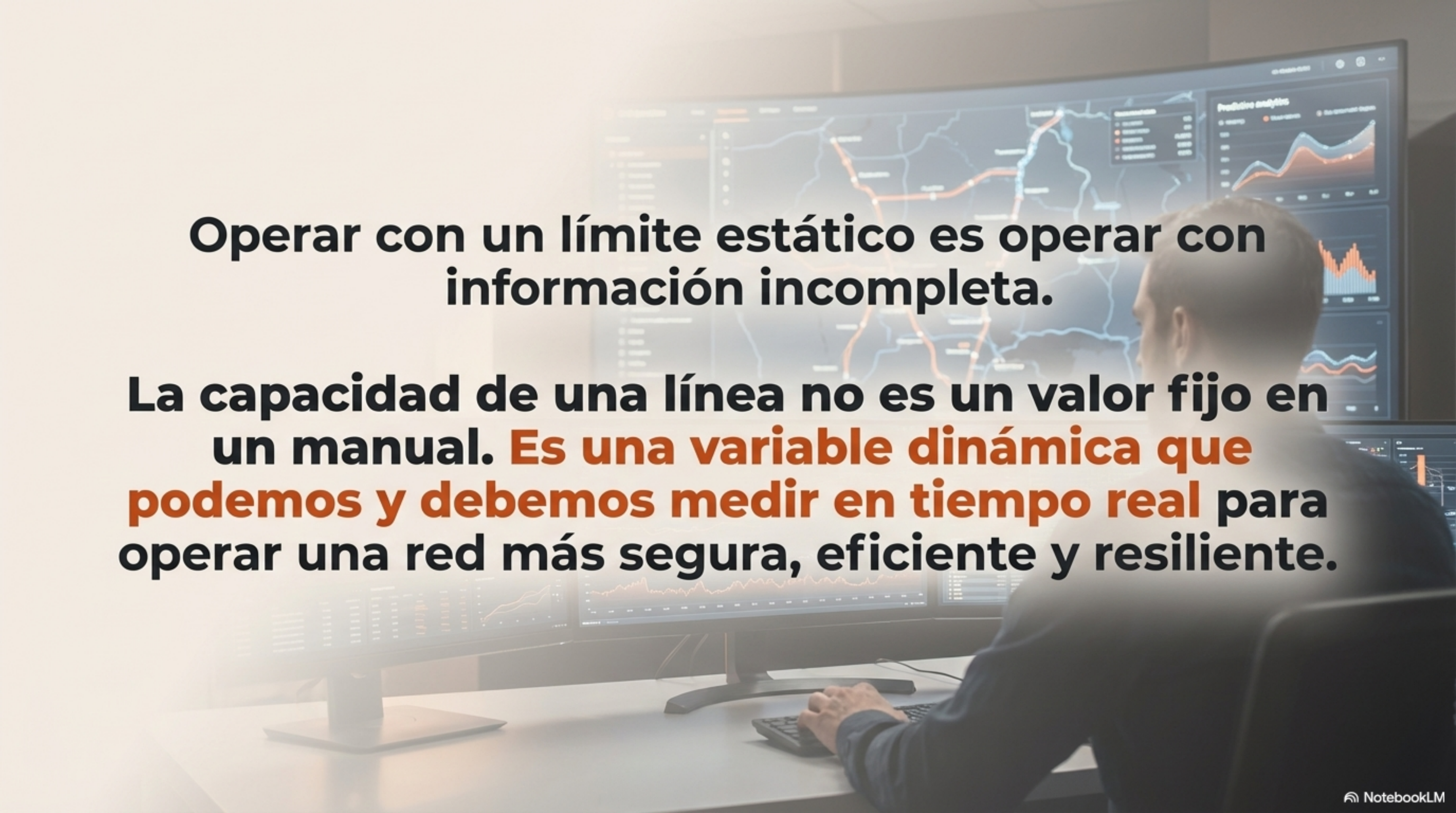
Un factor oculto. Puede modificar la capacidad hasta en un **30%** dependiendo de su estado (nuevo vs. viejo).



Inercia Térmica

El margen de seguridad. Permite sobrecargas temporales significativas, especialmente en conductores grandes.





Operar con un límite estático es operar con información incompleta.

La capacidad de una línea no es un valor fijo en un manual. Es una variable dinámica que podemos y debemos medir en tiempo real para operar una red más segura, eficiente y resiliente.